Arbeid, energie, vermogen en rendement

Wanneer een kracht arbeid verricht, de energievormen en hun formules, en hoe je vermogen en rendement berekent.

1 Arbeid

Arbeid staat enkel in de uitgebreide fiche, dus voor moderne talen en Latijn.

Een kracht verricht **arbeid** als het voorwerp zich **verplaatst** terwijl die kracht erop werkt. Duw je tegen een muur die niet beweegt, dan verricht je in de natuurkundige zin **geen arbeid**. Hangt een **gewicht stil aan een koord**, dan verricht de **spankracht** om dezelfde reden **geen arbeid, want er is geen verplaatsing**. De eenheid is de **joule**: één newton over één meter.

Werkt de kracht **in dezelfde zin** als de verplaatsing, dan is de arbeid **positief**; werkt ze **tegengesteld**, dan is de arbeid **negatief** (de wrijvingskracht). Staat ze **loodrecht** op de verplaatsing, dan verricht ze **geen arbeid**: de cosinus van 90 graden is nul.

Duw je een doos 3 meter ver met 40 newton in de zin van de beweging, dan is de arbeid 120 **joule**: kracht maal verplaatsing. Werkt de kracht onder een hoek, dan komt er nog een cosinus bij.

2 De energievormen

De **energievormen** zijn de **gravitationele potentiële energie**, de **elastische potentiële energie**, de **kinetische energie**, de **chemische energie**, de **thermische energie** of warmte, de **stralingsenergie**, de **kernenergie** en de **elektrische energie**. Wrijving is geen energievorm maar een kracht die energie in warmte omzet.

Energievorm	Hoe je ze berekent	Waarvan ze afhangt
Kinetische energie	de helft van massa maal snelheid in het kwadraat	massa en snelheid
Gravitationele potentiële energie	massa maal zwaarteveldsterkte maal hoogte	massa, hoogte en de plaats
Elastische potentiële energie	de helft van veerconstante maal uitrekking in het kwadraat	veerconstante en uitrekking

Omdat de **snelheid in het kwadraat** staat, weegt die zwaar door: **twee keer zo snel is vier keer zo veel kinetische energie**, en daarom wordt de remweg bij dubbele snelheid veel meer dan dubbel zo lang. Een voorwerp van 2 kilogram met 3 meter per seconde heeft 9 **joule**. Bij de elastische energie staat de uitrekking om dezelfde reden in het kwadraat.

Energie meet je in **joule**, maar ook in **kilowattuur** (je elektriciteitsfactuur) en in **kilocalorie** (een voedingslabel). De newton is géén energie-eenheid, en een **kilowattuur is energie, geen vermogen**.

3 Energieomzettingen

De **wet van behoud van energie** zegt dat energie **niet kan verdwijnen**, enkel **van vorm veranderen**. Wat je aan de ene kant verliest, vind je ergens anders terug, vaak als warmte.

Bij een **vallende steen** wordt gravitationele potentiële energie kinetische energie. Bij een **uitgerekte katapult** sla je elastische energie op, die bij het lossen kinetische energie wordt. In een **lamp** wordt elektrische energie stralingsenergie en warmte.

De **energiebalans** van een **slingerende schommel**: de hoogte-energie is het grootst in het **hoogste punt** en de kinetische energie het grootst in het **laagste punt**. In het hoogste punt staat de schommel een ogenblik stil, dus is zijn kinetische energie daar juist nul. **Zonder wrijving blijft de som van de twee gelijk.**

Een bal van 1 kilogram die 5 meter valt heeft net voor de bodem 50 **joule** kinetische energie, als je met 10 newton per kilogram rekent en de luchtweerstand verwaarloost: alle hoogte-energie is dan omgezet.

Energiedissipatie is bruikbare energie die in een **minder bruikbare vorm** omgezet wordt, meestal **warmte**. De energie is er nog, maar je kan er weinig nuttigs meer mee doen. Daarom wordt een **rem warm** bij een afdaling: de wrijvingskracht verricht negatieve arbeid op de fiets, en die energie wordt warmte in de rem.

Een **stroomdiagram** toont hoe de energie bij een omzetting over de vormen verdeeld wordt; de breedte van de pijlen zegt hoeveel er naar welke vorm gaat. Alles wat erin gaat, moet er ook weer uit komen.

Systeem	Wisselt uit met de omgeving
Open systeem	energie én materie (een open kookpot)
Gesloten systeem	alleen energie (een pot met een deksel)
Geïsoleerd systeem	niets van beide (een thermos benadert dat)

4 Vermogen en rendement

Het **vermogen** is de **omgezette energie gedeeld door de tijd**, in **watt**: joule per seconde. Een motor die 400 joule omzet in 5 seconden heeft een vermogen van 80 **watt**. Een toestel met een **groter vermogen zet in dezelfde tijd meer energie om**, en daarom kookt een waterkoker van 2000 watt sneller dan een van 1000 watt.

Omgekeerd: een toestel van 2000 **watt** dat een **half uur** aanstaat gebruikt 1 **kilowattuur**. Je vermenigvuldigt het vermogen in kilowatt met de tijd in uur, en zo rekent ook je elektriciteitsmeter.

Het **rendement** is de **nuttige energie gedeeld door de totale energie**, meestal in procent. Van 1000 joule met 250 joule nuttig is het rendement 25 **procent**. De **ongewenste energie** is de **totale min de nuttige**.

Een rendement **boven honderd procent bestaat niet**: er kan nooit meer energie uit komen dan er in gaat. Een lamp die 100 joule krijgt en 5 joule licht geeft, zet de overige 95 **joule in warmte** om; bij een gloeilamp is dat het grootste deel, en daarom heeft een **ledlamp een veel beter rendement**.

Koken twee waterkokers dezelfde liter water, de ene op 2 en de andere op 4 minuten, dan heeft de **snelste het grootste vermogen**: voor dezelfde energie in de helft van de tijd heb je dubbel het vermogen nodig. Hun rendement kan daarnaast nog verschillen.

> 💡 **Weetje.** Ook bij een exotherme reactie moet je vaak eerst energie toevoeren om ze te starten. Een gasvlam moet je aansteken; daarna houdt ze zichzelf gaande met de warmte die ze zelf maakt.

Onthoud dit

- Een kracht verricht arbeid als het voorwerp zich verplaatst terwijl die kracht erop werkt.
- Een kracht loodrecht op de verplaatsing verricht geen arbeid.
- Kinetische energie is de helft van massa maal snelheid in het kwadraat.
- Gravitationele potentiële energie is massa maal zwaarteveldsterkte maal hoogte.
- Een kilowattuur is energie, geen vermogen.
- Energie kan niet verdwijnen, enkel van vorm veranderen.
- Vermogen = omgezette energie gedeeld door de tijd, in watt.
- Rendement = nuttige energie gedeeld door totale energie; boven honderd procent bestaat niet.